



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 소인수분해를 이용하여 세 수 18, 42, 84의 최대
공약수를 구하시오. 또, 공약수를 모두 구하시오.

- (1) 18의 소인수분해
- (2) 42의 소인수분해
- (3) 84의 소인수분해
- (4) 18, 42, 84의 최대공약수
- (5) 18, 42, 84의 공약수

2. 다음 수 중 21 과 서로소인 것을 모두 구하여라.

12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

3. 10보다 작은 자연수 중에서 가장 큰 소수를 a ,
가장 작은 합성수를 b , 8과 서로소인 자연수의 개수
를 c 라고 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

4. 어느 수학 공장에 A, B 두 기계가 있다. A 기계
에는 두 자연수를 넣으면 두 수의 최대공약수가 나
오고, B 기계에는 하나의 자연수를 넣으면 그 자연
수의 약수의 개수가 나온다. A 기계에 240 과 360
을 넣어서 나온 수를 B 기계에 넣었을 때 나오는
수를 구하시오.

<풀이 조건>

- 두 수 240 과 360 을 소인수분해하여 구할 것.
- 최대공약수를 소인수의 곱으로 나타낼 것.

5. 다음 두 조건을 만족하는 수를 모두 구하시오.

- 50보다 작은 두 자리 자연수이다.
- 21과의 최대공약수는 7이다.

6. 어느 문구점에서 한 권에 800 원인 공책 24 권, 한 자루에 500 원인 연필 32 자루, 한 개에 400 원인 지우개 16 개를 상자에 나누어 담아 묶음 상품으로 판매하려고 한다. 각 상자에 담긴 공책, 연필, 지우개의 수가 각각 같고, 가능한 한 많은 묶음 상품을 만든다고 한다. (단, 빈 상자의 가격은 200 원이다.)

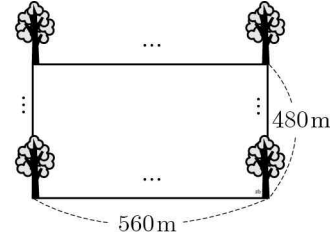
- (1) 묶음 상품의 개수를 구하는 과정과 답을 서술하시오.
- (2) 묶음 상품 1 개의 가격을 구하는 과정과 답을 서술하시오.

7. 바나나 60 개, 딸기 71 개, 자두 38 개를 동아리 회원들에게 똑같이 나누어 주려고 했더니 바나나는 남거나 모자라지 않았고 딸기는 1 개가 부족하였고 자두는 2 개가 남았다. 동아리 회원은 최대 몇 명인지 구하시오.

8. 가로 길이, 세로 길이, 높이가 각각 96 cm, 72 cm, 48 cm 인 직육면체 모양의 두부를 가능한 한 큰 정육면체 모양으로 남는 부분 없이 같은 크기로 잘라 판매하려고 한다. 잘라서 만든 정육면체 모양의 두부를 한 개당 1500 원씩 모두 팔았을 때, 총 판매 금액을 구하여라.

- (1) 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하여라.
- (2) 두부의 개수를 구하여라.
- (3) 총 판매 금액을 구하여라.

9. 가로 길이가 560 m, 세로 길이가 480 m 인 직사각형 모양의 목장이 있다. 이 목장의 둘레를 따라 가로, 세로 모두 같은 간격으로 나무를 심으려고 한다. 나무의 수는 최소로 하고 네 모퉁이에는 반드시 나무를 심는다고 할 때, 다음에 답하시오.



- (1) 나무를 몇 m 간격으로 심어야 하는지 구하시오.
- (2) 모두 몇 그루의 나무를 심어야 하는지 구하시오.

10. 두 수 $\frac{95}{\square}$, $\frac{114}{\square}$ 가 모두 자연수가 되도록 할 때, $\square$ 안에 들어갈 공통인 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

11. 다음 두 수의 최대공약수와 최소공배수를 구하시오.

- (1) 2×3^2 , 3×5
- (2) $2^3 \times 3 \times 5$, $2^2 \times 3 \times 5$, $2 \times 5 \times 7$

12. 두 수 $2^a \times 3^b \times 5$, $2^3 \times 5 \times c$ 의 최대공약수가 10, 최소공배수가 2520 일 때, 다음 물음에 답하시오.
(단, a , b , c 는 자연수)

- (1) a 의 값은?
- (2) b 의 값은?
- (3) c 의 값은?
- (4) $a-b+c$ 의 값은?

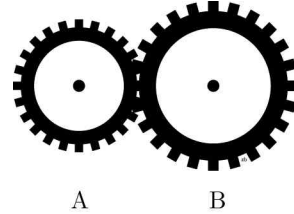
13. 세 자연수 24, 60, A 의 최대공약수가 12이고, 최소공배수가 360일 때, A 의 값이 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

14. 민준이와 수현이는 오후 1시에 각자의 버스를 모두 놓쳤다. 다음 대화를 읽고, 두 학생이 타는 버스가 오후 2시 이후 처음으로 동시에 오는 시각을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 버스를 오후 1시에 동시에 놓친 뒤, 두 버스가 처음으로 동시에 오는 때는 몇 분 후인지 구하시오.
- (2) (1)의 결과를 이용하여 두 학생이 타는 버스가 오후 2시 이후 처음으로 동시에 오는 시각을 구하시오.

15. 톱니의 수가 각각 24와 32인 톱니바퀴 A, B가 다음 그림과 같이 맞물려서 회전하고 있다. 두 톱니바퀴가 같은 톱니에서 맞물린 후 처음으로 다시 같은 톱니에서 맞물리는 것은 톱니바퀴 A가 몇 바퀴 회전한 후인지 구하시오.



16. 어느 상점에서는 진열 기간이 지난 물품은 즉시 반품하고, 새로 들어온 물품을 진열한다. 다음 표는 5개 물품의 진열 기간을 나타낸 것일 때, 다음 물음에 답하여라.

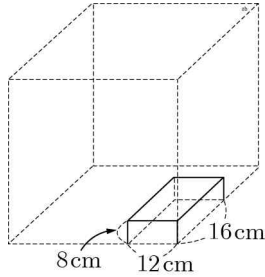
물품	진열 기간
소시지	2개월
햄	3개월
아이스크림	4개월
버터	6개월
냉동 생선	8개월

- (1) 2019년 1월에 5개 물품을 새로 진열했다고 할 때, 각 물품을 반품해야 하는 달에 ○표를 써넣어 다음 표를 완성하여라.

물품	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2020년 1월
소시지	○		○		○		○		○		○		○
햄	○												
아이스크림	○												
버터	○												
냉동 생선	○												

- (2) 2019년 1월 이후 처음으로 버터와 냉동 생선을 모두 반품해야 하는 달을 표를 사용하지 않고 수학적으로 구하고 구하는 방법을 자세히 서술하여라.

17. 가로 길이가 12cm, 세로 길이가 16cm, 높이가 8cm인 직육면체 모양의 벽돌을 다음 그림과 같이 일정한 모양으로 빈틈없이 쌓아서 가능한 한 작은 정육면체를 만들 때, 필요한 벽돌의 개수를 구하시오.



18. 3으로 나누면 2가 남고, 7로 나누면 6이 남고, 9로 나누면 8이 남는 세 자리의 자연수 중 가장 작은 수를 a , 가장 큰 수를 b 라 하자. 이때 $a+b$ 의 값을 구하여라.

- (1) 3, 7, 9의 최소공배수를 구하여라.
- (2) $a+b$ 의 값을 구하여라.

19. 두 수 $\frac{45}{4}$, $\frac{18}{10}$ 의 어느 것에 곱하여도 그 계산 결과가 자연수가 되는 분수 중에서 가장 작은 기약 분수를 $\frac{A}{B}$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) A의 값을 구하시오.
- (2) B의 값을 구하시오.
- (3) $B-A$ 의 값을 구하시오.

20. 1학년에서 수련회를 갔다. 수련회에 온 학생들을 한 방에 15명씩 자게 해도 남는 학생이 없이 방마다 같은 수의 학생들이 자게 되고 27명씩 자게 해도 마찬가지로 한다. 물음에 답하시오.

- (1) 15와 27의 최소공배수를 15와 27의 소인수분해를 이용하여 구하시오.
- (2) 수련회를 간 학생수가 500명 이상 600명 미만이고 한 방에 15명씩 들어간다고 했을 때 필요한 방의 수를 구하시오.



정답 및 해설

- 1) [정답] (1) 2×3^2 , (2) $2 \times 3 \times 7$, (3) $2^2 \times 3 \times 7$,
(4) 6, (5) 1, 2, 3, 6

[해설] (1) $2 \overline{)18}$ 에서 $18 = 2 \times 3^2$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{)9} \\ 3 \end{array}$$

- (2) $2 \overline{)42}$ 에서 $42 = 2 \times 3 \times 7$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{)21} \\ 7 \end{array}$$

- (3) $2 \overline{)84}$ 에서 $84 = 2^2 \times 3 \times 7$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{)42} \\ 3 \overline{)21} \\ 7 \end{array}$$

- (4) 세 수 2×3^2 , $2 \times 3 \times 7$, $2^2 \times 3 \times 7$ 의

최대공약수는 $2 \times 3 = 6$ 이다.

- (5) 최대공약수 6의 약수이므로 1, 2, 3, 6이다.

- 2) [정답] 16, 20, 22, 26, 32

[해설] $21 = 3 \times 7$ 과 서로소인 자연수는 3 또는 7을
소인수로 갖지 않는다.

따라서 3의 배수와 7의 배수를 제외하면

$\therefore$ 16, 20, 22, 26, 32

- 3) [정답] 16

[해설] $a = 7$, $b = 4$ 이고

8과 서로소인 자연수는 1, 3, 5, 7, 9이므로
 $c = 5$

$\therefore a + b + c = 7 + 4 + 5 = 16$

- 4) [정답] $240 = 2^4 \times 3 \times 5$, $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 이므로
A기계에서 나온 수는 두 수의 최대공약수인
 $2^3 \times 3 \times 5 = 120$ 이다.

이제 $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ 를 B기계에 넣으면 120의 약
수의 개수가 나오므로 나오는 수는 $4 \times 2 \times 2 = 16$
이다.

[해설] 정답 참조

- 5) [정답] 14, 28, 35, 49

[해설] $21 = 3 \times 7$ 과의 최대공약수가 7인 수는 7의 배
수이지만 소인수 3을 갖지 않으므로 3의 배수가
아니다. 따라서 $7 \times 2 = 14$, $7 \times 4 = 28$,
 $7 \times 5 = 35$, $7 \times 7 = 49$ 이다.

- 6) [정답] (1) 가능한 한 많은 묶음 상품을 만들어야
하므로 묶음의 수는 $24 = 2^3 \times 3$, $32 = 2^5$, $16 = 2^4$ 의
최대공약수인 $2^3 = 8$ 개다.

(2) 묶음 상품 1개의 구성품은

상자 1개, 공책 $24 \div 8 = 3$ 권, 연필 $32 \div 8 = 4$ 자루,
지우개 $16 \div 8 = 2$ 개이므로

따라서 묶음 상품 1개의 가격은

$200 + 800 \times 3 + 500 \times 4 + 400 \times 2 = 5400$ 원이다.

[해설] 정답 참조

- 7) [정답] 12명

[해설] 동아리 회원 수는

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5, 71 + 1 = 72 = 2^3 \times 3^2,$$

$38 - 2 = 36 = 2^2 \times 3^2$ 의 공약수이면서 가장 큰 수
이므로 세 수의 최대공약수인 $2^2 \times 3 = 12$ 명이다.

- 8) [정답] (1) 24cm , (2) 24개, (3) 36000원

[해설] (1) 정육면체는 가능한 한 큰 모양이어야 하므
로 한 모서리의 길이는

$96 = 2^5 \times 3$, $72 = 2^3 \times 3^2$, $48 = 2^4 \times 3$ 의 최대공약
수인 $2^3 \times 3 = 24\text{cm}$ 이다.

(2) $(96 \div 24) \times (72 \div 24) \times (48 \div 24) = 4 \times 3 \times 2$
 $= 24$ 개

(3) $1500 \times 24 = 36000$ 원

- 9) [정답] (1) 80m , (2) 26그루

[해설] (1) 나무 사이 간격은

가로의 길이 $560 = 2^4 \times 5 \times 7$ 와

세로의 길이 $480 = 2^5 \times 3 \times 5$ 의 최대공약수인

$$2^4 \times 5 = 80\text{m}$$

(2) (직사각형의 둘레의 길이) $\div$ (나무 사이의 간
격)

$$= 2(560 + 480) \div 80 = 26\text{그루}$$

- 10) [정답] 19

[해설] $\square$ 안에 들어갈 수는

$95 = 5 \times 19$, $114 = 2 \times 3 \times 19$ 의 공약수이면서 가
장 큰 수이므로 두 수의 최대공약수인 19이다.

- 11) [정답] (1) 최대공약수: 3, 최소공배수: 90,

(2) 최대공약수: 10, 최소공배수: 840

[해설] (1) 최대공약수는 3,

최소공배수는 $2 \times 3^2 \times 5 = 90$

(2) 최대공약수는 $2 \times 5 = 10$,

최소공배수는 $2^3 \times 3 \times 5 \times 7 = 840$

- 12) [정답] (1) 1, (2) 2, (3) 7, (4) 6

[해설] (1) $2^a \times 3^b \times 5$, $2^3 \times 5 \times c$ 의 최대공약수가
 $10 = 2 \times 5$ 이므로 $a = 1$

(2) 최소공배수가 $2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$ 이므로
 $b = 2$

(3) $c = 7$

(4) $a - b + c = 1 - 2 + 7 = 6$

- 13) [정답] 36, 72, 180, 360

[해설] $24 = 2^3 \times 3$, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$, A의 최대공약수가
 $12 = 2^2 \times 3$, 최소공배수가 $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 이므로
A는 $2^2 \times 3^2$ 의 배수이면서 360의 약수가 되어야
한다.

따라서 A가 될 수 있는 수는

$$2^2 \times 3^2 = 36, 2^3 \times 3^2 = 72, 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180,$$

$$2^3 \times 3^2 \times 5 = 360\text{이다.}$$

14) [정답] (1) 36분 후, (2) 오후 2시 12분

[해설] (1) 두 버스는 각각 12분, 18분마다 오므로

$12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$ 의 최소공배수인

$2^2 \times 3^2 = 36$ 분 후에 동시에 오게 된다.

(2) 버스는 오후 1시에서 36분 $\times 2 = 72$ 분 후인
오후 2시 12분에 동시에 오게 된다.

15) [정답] 4바퀴

[해설] 두 톱니바퀴는 $24 = 2^3 \times 3$, $32 = 2^5$ 의 최소공배

수인 $2^5 \times 3 = 96$ 개의 톱니가 맞물릴 때마다 다시
같은 톱니에서 맞물린다.

이때 톱니바퀴 A의 회전수는 $96 \div 24 = 4$ 이다.

16) [정답] (1)

물 품	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월	2020 년 1월
소 시 지	○		○		○		○		○		○		○
햄	○			○			○			○			○
아 이 스 크 림	○				○				○				○
버 터	○						○						○
냉 동 생 선	○								○				

(2) 버터는 6개월마다, 냉동 생선은 8개월마다 반
품해야 하므로 두 식품을 모두 반품해야 하는 것은
 $6 = 2 \times 3$ 과 $8 = 2^3$ 의 최소공배수인 $2^3 \times 3 = 24$ 개월
후이다.

따라서 2021년 1월에 버터와 냉동 생선을 모두 반
품해야 한다.

[해설] 정답 참조

17) [정답] 72개

[해설] 정육면체의 한 모서리의 길이는 $12 = 2^2 \times 3$,

$16 = 2^4$, $8 = 2^3$ 의 공배수이면서 가장 작은 수이므

로 세 수의 최소공배수인 $2^4 \times 3 = 48cm$ 이다.

이때 필요한 벽돌의 개수는

$(48 \div 12) \times (48 \div 16) \times (48 \div 8) = 4 \times 3 \times 6 = 72$ 개
다.

18) [정답] (1) 63, (2) 1069

[해설] (1) 3, 7, $9 = 3^2$ 의 최소공배수는 $3^2 \times 7 = 63$

(2) 구하려는 수는 (3, 7, 9의 공배수) - 1이고 세
자리 자연수이므로

$a = 63 \times 2 - 1 = 125$

$b = 63 \times 15 - 1 = 944$

$\therefore a + b = 125 + 944 = 1069$

19) [정답] (1) 20, (2) 9, (3) -11

[해설] (1) A는 $4 = 2^2$, $10 = 2 \times 5$ 의 공배수이면서 가
장 작은 수가 되어야 하므로

두 수의 최소공배수 $2^2 \times 5 = 20$

(2) B는 $45 = 3^2 \times 5$, $18 = 2 \times 3^2$ 의 공약수이면서
가장 큰 수가 되어야 하므로 두 수의 최대공약수
 $3^2 = 9$

(3) $B - A = 9 - 20 = -11$

20) [정답] (1) $15 = 3 \times 5$, $27 = 3^3$ 일 때 두 수의 최소
공배수는 $3^3 \times 5 = 135$

(2) 학생 수는 135의 배수이고, 500 명 이상 600 명
미만이므로 $135 \times 4 = 540$ 명이다.

따라서 한 방에 15명씩 들어갈 때 필요한 방의 수
는 $540 \div 15 = 36$ 개다.

[해설] 정답 참조